

Module 3 : Macros & VBA avec l'IA

Version imprimable

Ce document reprend l'intégralité du cours interactif Excel Module 3 : théorie, exercices et corrections. Il est prévu pour une impression A4 (recto ou recto-verso).

Public

Utilisateurs des Modules 1 et 2 — Excel + Edge + IA autorisée

Contenu

4 parties + bonus, exercices sur fichiers .xlsx du dossier EXERCICES

Impression conseillée

A4 portrait, couleurs ou niveaux de gris

Usage

Cahier de formation, révision, notes en marge

Les blocs jaunes sont des **exercices**. Les blocs verts sont les **corrections**. Les formules et le code apparaissent en **police à chasse fixe**.

Sommaire

1. Accueil

2. Mise en place

3. Enregistrer & améliorer

4. Créer avec l'IA

5. Tableau de bord

6. Bonus — Idées CHC

7. Récapitulatif

Astuce : ouvrez une nouvelle conversation IA à chaque nouvelle macro. Les fichiers d'exercices sont dans le dossier EXERCICES à côté de la formation.



Automatiser Excel avec les macros et l'IA

Chaque partie : un **rappel théorique**, puis un **exercice pratique** sur les fichiers du dossier **EXERCICES**, placé à côté de cette formation.

1**Poste prêt****2****Enregistrer****3****Créer avec l'IA****4****Tableau de bord**

Dossier EXERCICES (à côté de ce fichier)

Ex01_Environnement.xlsx · Ex02_FormaterTableau.xlsx · Ex03_Statuts_CHC.xlsx
· Ex04_TableauDeBord.xlsx



Règle importante avec l'IA

Dès que vous passez à une **autre macro**, un **autre exercice** ou une **autre demande**, ouvrez une **nouvelle conversation** dans votre outil IA. C'est plus sûr : l'IA ne mélangerait pas le code, les noms de feuilles ou les consignes des exercices précédents.

Vous pouvez garder la même conversation uniquement pour **corriger ou améliorer** la macro en cours.

Prérequis : Modules 1 & 2 · Excel + Edge + IA autorisée

1. Mise en place

PARTIE 1

Mise en place

Comprendre, configurer, puis première macro

PARTIE 1

Après cette partie

- ▶ Onglet Développeur activé, VBA visité une fois
- ▶ Excel + IA côte à côte
- ▶ Macro **BonjourCHC** avec MsgBox, puis affichage **automatique à l'ouverture** du fichier

THÉORIE

Macro et poste CHC

Une macro = rejouer vos actions en un clic

Formatage, nettoyage, exports... Vous **enregistrez** ou vous **décrivez à l'IA** — pas besoin d'être développeur.

À activer une fois

- ▶ **Développeur** : Fichier → Options → Personnaliser le ruban → cocher « Développeur »
- ▶ **VBA** : Alt+F11 (feuilles à gauche, code au centre)
- ▶ **IA** : Edge → ChatGPT / Claude / Copilot — fenêtres côte à côte
- ▶ **Nouvelle conversation** : à chaque nouvelle macro ou nouvel exercice (sauf pour corriger la macro en cours)
- ▶ **Macros** : fichier `.xlsm` dès qu'il y a du code

Fil du module

Idée → **Prompt (ou enregistrement)** → **Coller** → **Tester (Alt+F8)** → **Corriger avec l'IA** — même boucle à chaque exercice.

Entre deux exercices : **nouvelle conversation IA**, puis nouveau prompt.



EXERCICE 1

Préparer le poste + BonjourCHC



EXERCICES\Ex01_Environnement.xlsx



Environ 15 minutes

Ouvrez **Ex01_Environnement.xlsx** dans le dossier EXERCICES. Feuille **Demarrage** pour le rappel des étapes.

Exercice — à réaliser maintenant

1. Activez l'onglet **Développeur** si ce n'est pas déjà fait.
2. Appuyez sur **Alt+F11** pour ouvrir l'éditeur VBA, parcourez la fenêtre, puis fermez-la.
3. Placez **Excel et Edge** avec votre outil IA côte à côte à l'écran.
4. Dans l'IA, demandez par exemple : « *Crée une macro VBA Excel nommée BonjourCHC qui affiche une MsgBox : Bonjour, équipe [nom de mon service] !* »
5. Collez le code : Alt+F11 → Insertion → Module → collez → **Alt+F8** → Exécuter → vérifiez que la MsgBox s'affiche.
6. Enregistrez d'abord en **.xlsm** (Classeur Excel avec macros).
7. Demandez ensuite à l'IA : « *Ma macro BonjourCHC affiche une MsgBox. Fais en sorte qu'elle s'affiche automatiquement à chaque ouverture du fichier. Voici mon code : [coller].* »
8. Collez le code proposé dans **ThisWorkbook** (double-clic sur « ThisWorkbook » dans l'arborescence VBA, pas dans un module standard).
9. Fermez Excel, rouvrez le **.xlsm** : la MsgBox doit apparaître dès l'ouverture (acceptez les macros si Excel le demande).



CORRECTION 1

BonjourCHC

1. Vérifier l'onglet Développeur visible.
2. Module standard — macro **BonjourCHC** :

```
Sub BonjourCHC()  
    MsgBox "Bonjour, équipe Urgences !", vbInformation, "CHC"  
End Sub
```

(adapter le nom du service)

3. Alt+F8 → BonjourCHC → Exécuter : la MsgBox s'affiche.
4. Enregistrer en **.xlsm**.
5. Objet **ThisWorkbook** — événement à l'ouverture :

```
Private Sub Workbook_Open()  
    Call BonjourCHC  
End Sub
```

Le code va dans **ThisWorkbook**, pas dans Module1.

6. Fermer et rouvrir le fichier : la MsgBox s'affiche sans passer par Alt+F8.
7. Si rien ne se passe : macros activées pour ce fichier, et code bien dans ThisWorkbook (feuille « Classeur » dans l'arborescence VBA).

2. Enregistrer & améliorer



PARTIE 2

Enregistrer & améliorer

Vous montrez → **Excel enregistre** → **l'IA peaufine**

PARTIE 2

Vous allez enregistrer une macro de formatage, puis l'améliorer avec l'IA.

Avant de commencer : ouvrez une **nouvelle conversation** dans l'IA — nouvelle macro, nouvel exercice.



THÉORIE

Enregistrer puis optimiser

1. Enregistrer

Développeur →
Enregistrer une macro

2. Rejouer

Alt+F8

3. Voir le code

Alt+F11

4. Améliorer

Coller le code dans l'IA



Prompt amélioration (une seule demande)

« Voici ma macro VBA enregistrée. Ajoute en-têtes en gras vert #217346, bordures, autofiltre, sans changer la plage de données. »

L'enregistrement donne une **première version qui marche** ; l'IA la rend plus propre.



EXERCICE 2

FormaterTableau



EXERCICES\Ex02_FormaterTableau.xlsx



Environ 15 minutes

Ouvrez **Ex02_FormaterTableau.xlsx**, feuille **Import_Brut**. Plage à formater : **A1:D9** (données sans mise en forme).

Exercice — à réaliser maintenant

1. Enregistrez une macro nommée **FormaterTableau** : sélectionnez A1:D9, appliquez en-têtes en gras, couleur verte, bordures, autofiltre, puis arrêtez l'enregistrement.

2. Testez avec **Alt+F8** : la plage doit être mise en forme d'un seul coup.
3. Ouvrez **Alt+F11** et copiez tout le code de la macro.
4. Dans l'IA, demandez d'**améliorer** le code (et aussi de donner un look encore plus 'professionnel'), remplacez le code, retestez.
5. Enregistrez en **.xlsm**.

✓ CORRECTION 2

FormaterTableau

1. Macro enregistrée sur **Feuil1** ou **Import_Brut** selon le nom de feuille active.
2. Résultat attendu : en-têtes blancs sur fond vert, bordures, flèches de filtre.
3. Si erreur « méthode impossible » : préciser à l'IA le nom exact de la feuille.
4. Bonus : demander « *figer la ligne 1* » dans le même prompt.

3. Créer avec l'IA



PARTIE 3

Créer avec l'IA

100 % IA — décrire en français, tester, corriger

PARTIE 3

Vous allez décrire le besoin en français à l'IA, puis exécuter la macro générée.

Nouvelle conversation IA avant cet exercice.



THÉORIE

Prompt, coller, tester, corriger

Prompt

Colonnes, feuille,
objectif

Coller

Alt+F11 → Module

Tester

Alt+F8 · petit
échantillon

Corriger

Erreur + code → IA



Modèle de prompt (exercice 3)

« Crée une macro VBA Excel. Feuille : Liste_Statuts. Colonne C = Statut. Parcoure les lignes 2 à 13 : si la cellule vaut Inactif, colorie toute la ligne en gris clair. Nomme la procédure **ColorerInactifs** (c'est le nom qui apparaîtra dans Alt+F8). »

En VBA, le nom de la macro est la ligne `Sub ColorerInactifs()` — pas un commentaire à la fin du prompt.

Débogage : « Erreur [texte] ligne [N]. Objectif : ... Code : [coller]. Corrige. » — puis « Explique ligne par ligne ».



EXERCICE 3

ColorerInactifs



EXERCICES\Ex03_Statuts_CHC.xlsx



Environ 18 min (+ 10 min pour aller plus loin)

Ouvrez **Ex03_Statuts_CHC.xlsx**, feuille **Liste_Statuts**. Colonnes Nom, Service, Statut — repérez les lignes **Inactif**.

Exercice — à réaliser maintenant

1. Utilisez le prompt de la slide théorie (adaptez le nom de feuille si besoin).
2. Collez le code VBA dans un module, puis **Alt+F8** → Exécuter.
3. Vérifiez que chaque ligne dont le statut est **Inactif** est colorée en gris.
4. Demandez à l'IA d'**expliquer** le code (For, If, Cells).
5. Enregistrez en **.xlsm**.



Pour aller plus loin (même conversation IA que la version de base)

Quand la macro de base fonctionne, copiez votre code dans l'IA et utilisez ce prompt :

« J'ai une macro **ColorerInactifs** sur la feuille *Liste_Statuts* (colonne C = Statut). Améliore le fichier sans renommer la macro :

- 1) **Dernière ligne automatique** — la macro parcourt toutes les lignes avec données, sans numéro de ligne fixe.
- 2) **Liste déroulante** — en colonne C à partir de la ligne 2, choisis uniquement Actif ou Inactif.
- 3) **Mise à jour dynamique** — dès qu'on change le statut dans la liste, la ligne entière passe en gris si Inactif, ou retrouve l'affichage normal si Actif, sans relancer Alt+F8.

Utilise si besoin *Worksheet_Change* sur la feuille *Liste_Statuts*. Voici mon code actuel : [coller]. »

1. Remplacez ou complétez le code (souvent code dans le module + événement dans la feuille).
2. Lancez une fois **ColorerInactifs** (Alt+F8) pour appliquer listes et couleurs initiales.
3. Testez : changez un statut en **Inactif**, puis en **Actif** — la ligne doit réagir tout de suite.
4. Enregistrez le **.xlsm**.



CORRECTION 3

ColorerInactifs

1. **Version de base** : boucle `For i = 2 To ...` · `If Cells(i,3) = "Inactif" Then` · fond gris sur la ligne.
2. 6 lignes « Inactif » grisées dans le fichier fourni. Erreur fréquente : mauvaise colonne (Statut = C).
3. **Aller plus loin** : `End(xlUp)` ou `CurrentRegion` pour la dernière ligne · validation de données Actif/Inactif en colonne C · `Worksheet_Change` pour recolorer à chaque modification.

4. Si la feuille ne réagit pas au changement : vérifier que le code d'événement est bien dans l'objet feuille **Liste_Statuts**, pas dans un module standard.

4. Tableau de bord



PARTIE 4

Tableau de bord

3 boutons — un collègue clique sans connaître VBA

PARTIE 4

Vous allez relier trois macros à des boutons pour qu'un collègue puisse les lancer sans ouvrir le VBA.

Nouvelle conversation IA avant cet exercice (vous pourrez la réutiliser pour les deux autres macros du tableau de bord).



THÉORIE

Boutons sur la feuille



5 gestes

- ▶ Développeur → **Mode Création**
- ▶ Insérer → **Bouton (Formulaires)** → dessiner
- ▶ Assigner la macro → renommer le libellé
- ▶ Répéter pour 3 macros
- ▶ Désactiver Mode Création → tester les clics

Libellés clairs : **Formater, Effacer, Ajouter ligne** — pas « Bouton1 ».



EXERCICE 4

Tableau de bord stocks



EXERCICES\Ex04_TableauDeBord.xlsx



Environ 20 minutes

Ouvrez **Ex04_TableauDeBord.xlsx** : feuille **Donnees** (A1:C5) et feuille **Tableau_de_bord** pour placer les boutons.

Exercice — à réaliser maintenant

1. Macro **FormaterTableau** : réutilisez celle de l'exercice 2 ou réenregistrez sur la plage Donnees !A1:C5.

2. Avec l'IA, créez **EffacerStocks** pour vider les cellules A2:C5 de la feuille Données.
3. Avec l'IA, créez **AjouterLigne** pour ajouter une ligne vide sous les données.
4. Sur la feuille **Tableau_de_bord**, ajoutez trois boutons reliés aux trois macros.
5. Faites tester par un voisin, puis enregistrez en **.xlsm**.



CORRECTION 4

Tableau de bord

1. 3 macros listées dans Alt+F8.
2. Boutons sur la feuille dashboard, pas sur Données (plus lisible).
3. Test : Formater → Effacer → Ajouter ligne → re-Formater.

Bonus — Idées CHC



BONUS

Idées CHC (après la pratique)

Pistes pour la suite, sans exercice en salle

- ▶ **PDF + mail** : prompt V1 « exporter feuille en PDF Bureau » → V2 dossier daté → V3 Outlook pièce jointe
- ▶ **Nettoyage** : doublons e-mail, dates, codes postaux
- ▶ **Avant la macro** : demander à l'IA s'il existe une fonction native Excel

Récapitulatif



Module 3 terminé

✓ Récapitulatif

- ▶ Macro **BonjourCHC** + MsgBox à l'**ouverture** du fichier
- ▶ Macro **FormaterTableau** enregistrée puis améliorée
- ▶ Macro **ColorerInactifs** — option liste déroulante et coloration dynamique
- ▶ **Tableau de bord** avec trois boutons pour un collègue

Prochaine étape au CHC : identifiez une tâche répétitive de votre service, puis partagez un fichier .xlsm avec votre équipe.